AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · ATOMES ET MOLÉCULES

Une molécule est formée d'atomes. Symboles : C carbone, H hydrogène, O oxygène. La formule CO_2 indique 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

1 Combien d'atomes de chaque sorte compte la molécule d'eau H_2O ? APP

2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

RAPPEL 2 · TRANSFORMATION CHIMIQUE

Au cours d'une transformation chimique, des **réactifs** disparaissent et des **produits** apparaissent. Les atomes se conservent : ils se réarrangent.

2 Dans la combustion du carbone avec le dioxygène, quels sont les réactifs ? APP

Le carbone et le dioxygène.

RAPPEL 3 · L'AIR

L'air contient environ 21 % de **dioxygène** O_2 et 78 % de **diazote** N_2.

3 Quel gaz de l'air permet aux combustions d'avoir lieu ? APP

Le dioxygène.

RAPPEL 4 · TESTS DU COLLÈGE

L'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en présence d'eau.

4 Comment mettre en évidence le dioxyde de carbone ? APP

Avec l'eau de chaux, qui se trouble.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quel est le symbole de l'atome de carbone ? APP
   C.

2. Combien d'atomes d'oxygène compte la molécule CO_2 ? APP
   2.

3. Combien d'atomes au total compte la molécule CH_4 ? APP
   5.

4. Quel pourcentage de dioxygène l'air contient-il ? APP
   Environ 21 %.

5. Quel test permet de reconnaître l'eau ? APP
   Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

6. Au cours d'une transformation chimique, les atomes se conservent-ils ? APP
   Oui.

7. Calcule 3 × 2 + 4. RÉA
   10.

8. Calcule 2,5 × 46. RÉA
   115.

9. 1 kg de propane libère 46 MJ. Combien libèrent 3 kg ? RÉA
   138 MJ.

10. Calcule 30 % de 200. RÉA
    60.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

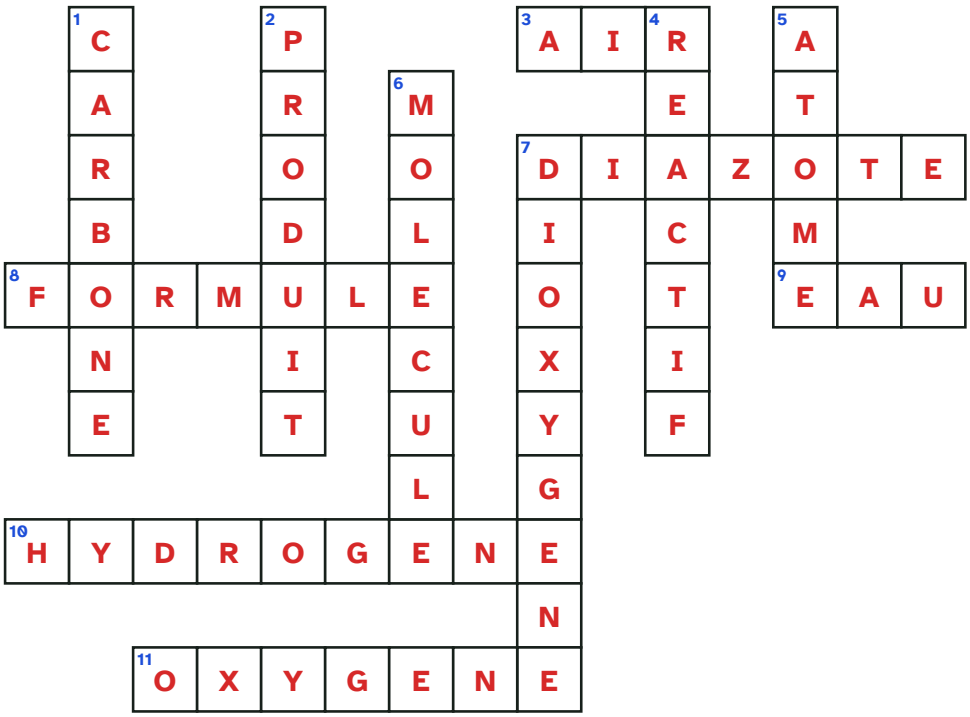
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Mélange de diazote et de dioxygène. **AIR**

7. Gaz qui forme 78 % de l'air. **DIAZOTE**

8. H_2O en est une. **FORMULE**

9. Elle fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre. **EAU**

10. Atome de symbole H. **HYDROGENE**

11. Atome de symbole O. **OXYGENE**

Verticalement

1. Atome de symbole C. **CARBONE**

2. Espèce qui apparaît lors d'une transformation. **PRODUIT**

4. Espèce qui disparaît lors d'une transformation. **REACTIF**

5. Plus petite particule d'un élément chimique. **ATOME**

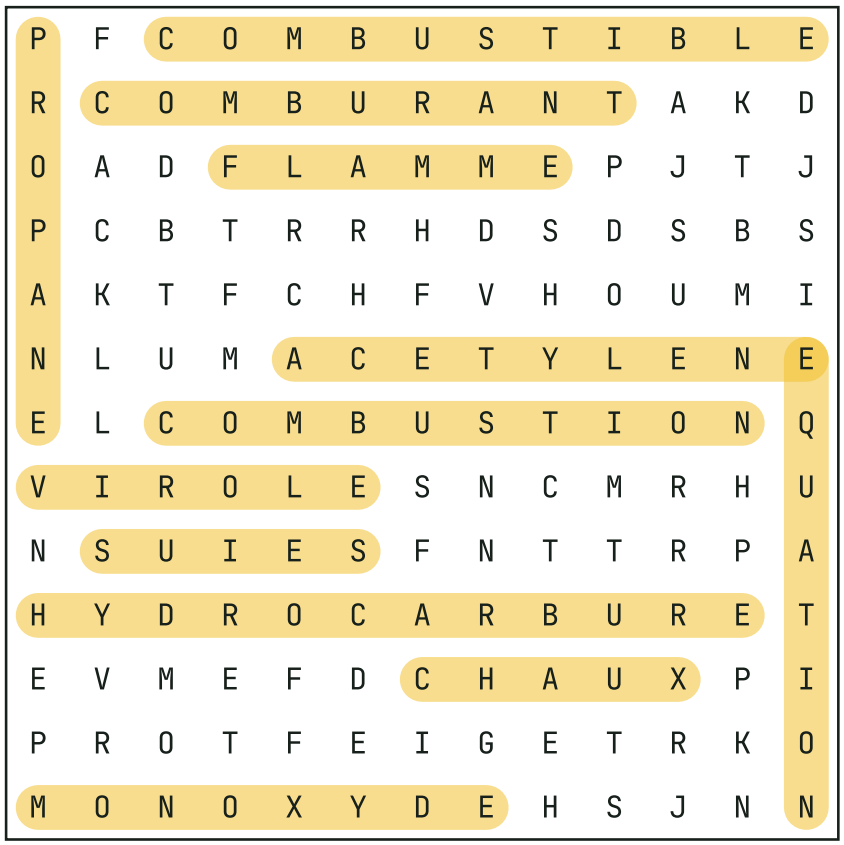
6. Assemblage d'atomes. **MOLECULE**

7. Gaz de formule O_2. **DIOXYGENE**

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **COMBUSTION** : transformation qui produit une flamme
- ☐ **COMBUSTIBLE** : ce qui brûle
- ☐ **COMBURANT** : il entretient la combustion
- ☐ **FLAMME** : bleue ou jaune
- ☐ **VIROLE** : elle règle l'arrivée d'air
- ☐ **SUIES** : dépôt noir de carbone
- ☐ **MONOXYDE** : gaz mortel de formule CO
- ☐ **HYDROCARBURE** : composé de carbone et d'hydrogène
- ☐ **PROPANE** : gaz de formule C_3H_8
- ☐ **ACETYLENE** : gaz du chalumeau
- ☐ **CHAUX** : son eau se trouble avec le CO_2
- ☐ **EQUATION** : elle modélise une réaction

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Combien d'atomes compte la molécule CO_2 ?

3

2. Combien d'atomes d'hydrogène compte la molécule de propane C_3H_8 ?

8

3. Combien d'atomes de carbone compte la molécule de butane C_4H_{10} ?

4

4. Quelle est la formule de la molécule d'eau ?

H_2O

5. Quelle est la formule de la molécule de dioxygène ?

O_2

6. Calcule 2 × 3 + 1.

7

7. Calcule 4 × 2.

8

8. Calcule 13 ÷ 2.

6,5

9. Quel réactif met en évidence l'eau, et quelle couleur prend-il ?

le sulfate de cuivre anhydre, qui bleuit

10. Quel réactif met en évidence le dioxyde de carbone, et que se passe-t-il ?

l'eau de chaux, qui se trouble

11. Quel gaz joue le rôle de comburant dans une combustion ?

le dioxygène

12. Quel pourcentage de dioxygène l'air contient-il environ ?

21 %

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quels sont les trois éléments du triangle du feu ?

combustible, comburant, énergie d'activation

2. Quels sont les produits de la combustion complète d'un hydrocarbure ?

le dioxyde de carbone et l'eau

3. De quelle couleur est la flamme d'une combustion complète ?

bleue

4. De quelle couleur est la flamme d'une combustion incomplète ?

jaune

5. Quel gaz mortel peut produire une combustion incomplète ?

le monoxyde de carbone CO

6. Le monoxyde de carbone a-t-il une odeur ?

non, il est inodore

7. Comment appelle-t-on le dépôt noir laissé par une flamme jaune ?

les suies (carbone)

8. Quel gaz produit la combustion complète du carbone ?

le dioxyde de carbone

9. De quels atomes un hydrocarbure est-il constitué ?

de carbone et d'hydrogène

10. Que règle la virole d'un bec Bunsen ?

l'arrivée d'air

11. Quelle est la formule du méthane ?

CH_4

12. Quelle est la formule du propane ?

C_3H_8

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 L'équation $C + O_2 \rightarrow CO_2$ est-elle ajustée ?

oui

2 Quel nombre faut-il placer devant O_2 dans $CH_4 + \ldots O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$?

2

3 Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans $2\ H_2O$?

2

4 Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans $3\ CO_2 + 4\ H_2O$?

10

5 Il faut 10 atomes d'oxygène. Combien de molécules O_2 faut-il ?

5

6 Combien d'atomes d'hydrogène y a-t-il dans $4\ H_2O$?

8

7 1 kg de propane libère 46 MJ. Quelle énergie libèrent 0,5 kg ?

23 MJ

8 Convertis une énergie de 46 MJ en kilojoules.

46 000 kJ

9 Calcule 3 × 2,5.

7,5

10 Calcule 0,8 × 42.

33,6

11 Calcule 100 × 4,18 × 10.

4 180

12 Convertis une masse de 2 500 g en kilogrammes.

2,5 kg

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 1 kg de propane brûlé produit 3 kg de CO_2. Quelle masse produisent 5 kg ?

15 kg

2 Quel est le principal gaz à effet de serre produit par les combustions ?

le dioxyde de carbone

3 Un moteur thermique convertit de l'énergie thermique en quelle forme d'énergie ?

en énergie mécanique

4 Par quel moyen la plus grande partie de l'énergie mondiale est-elle produite ?

par des combustions

5 Cite une énergie qui ne produit pas de CO_2 lors de la production d'électricité.

éolien, solaire ou hydraulique

6 Calcule 400 × 0,9.

360

7 Calcule 2,6 × 30.

78

8 Convertis une masse de 360 kg en tonnes.

0,36 t

9 Calcule 15 % de 80.

12

10 1 L de gazole brûlé produit 2,6 kg de CO_2. Quelle masse produisent 10 L ?

26 kg

11 Quelle est la masse d'un litre d'eau ?

1 kg

12 Calcule 46 ÷ 2.

23

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quel gaz combustible utilise le poste de soudage oxyacétylénique ?

l'acétylène

2. Quel gaz comburant utilise le poste oxyacétylénique ?

le dioxygène

3. Pourquoi faut-il aérer un local où fonctionne un chauffage au gaz ?

pour éviter la formation de monoxyde de carbone

4. Quel appareil détecte le monoxyde de carbone dans un local ?

un détecteur de CO

5. Pour éteindre un feu, sur quel côté du triangle du feu agit-on en le couvrant ?

le comburant (on prive le feu d'air)

6. Pourquoi ne faut-il jamais graisser un détendeur de bouteille d'oxygène ?

risque d'inflammation violente

7. Une flamme de chalumeau est jaune et fume. Que faut-il régler ?

augmenter l'arrivée d'oxygène (ou d'air)

8. Quelle est la formule de l'acétylène ?

C_2H_2

9. Combien d'atomes compte la molécule C_2H_2 ?

4

10. Calcule 2 × 2 + 1.

5

11. Calcule 5 ÷ 2.

2,5

12. Convertis une masse de 0,25 t en kilogrammes.

250 kg

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Dans l'équation 2 C + … O_2 → 2 CO, quel nombre faut-il placer devant O_2 ?

1

2 Une combustion libère-t-elle ou absorbe-t-elle de l'énergie ?

elle en libère

3 Quel est le pouvoir calorifique d'un combustible ?

l'énergie libérée par 1 kg de combustible

4 1 kg de butane libère 46 MJ. Quelle énergie libèrent 2 kg ?

92 MJ

5 Pourquoi la combustion incomplète est-elle dangereuse ?

elle produit du monoxyde de carbone, toxique

6 Pourquoi la combustion incomplète gaspille-t-elle du combustible ?

elle libère moins d'énergie

7 Un camion consomme 30 L de gazole. Quelle masse de CO_2 rejette-t-il (2,6 kg par litre) ?

78 kg

8 Combien d'atomes d'hydrogène y a-t-il dans 5 H_2O ?

10

9 Calcule 46 × 2.

92

10 Calcule 2,6 × 10.

26

11 Calcule 25 % de 60.

15

12 Convertis une énergie de 0,5 MJ en kilojoules.

500 kJ

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Les produits d'une combustion

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Bougie, bécher froid (buée + sulfate de cuivre anhydre) et flacon renversé (eau de chaux).	Bougies, flacons en verre de 500 mL ; sulfate de cuivre anhydre 500 g, Pierron 01317500.10 ; hydroxyde de calcium 1 kg pour l'eau de chaux, 01271980.10 (Pierron, 13,10 €, retour en stock le 14/11 ; vente aux établissements).	≈ 30 € pour la classe
B	Bec Bunsen virole ouverte (flamme bleue) et béchers retournés.	bec Bunsen butane/propane sans veilleuse, 00395.10 (Pierron, 35 €, en stock) ; cartouche de gaz, 04843.10 (Pierron, 8,05 €, en stock) ; même réactifs que A.	≈ 45 € par poste
C	Combustion du charbon de bois : seul le CO_2 apparaît, pas d'eau. Faite par le professeur au bureau.	Charbon de bois (sac de barbecue), pince, bec Bunsen ; mêmes réactifs.	≈ 5 €

TP 2 · Flamme bleue ou flamme jaune ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Bec Bunsen virole fermée puis ouverte ; dépôt de carbone sur une soucoupe.	bec Bunsen butane/propane sans veilleuse, 00395.10 (Pierron, 35 €, en stock) ; cartouche de gaz, 04843.10 (Pierron, 8,05 €, en stock) ; soucoupes en porcelaine.	≈ 45 € par poste
B	Sans gaz : bougie, soucoupe et tube qui limite l'arrivée d'air.	Bougies, soucoupes, tubes en verre ou rouleaux de carton recouverts d'aluminium.	≈ 5 €

TP 3 · L'énergie libérée par une combustion

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Bougie chauffe-plat sous une canette de 100 g d'eau ; on pèse la bougie avant et après.	balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; bougies chauffe-plat (supermarché) ; canettes vides ; support (trépied ou deux briques) ; thermomètre à liquide −10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	≈ 10 € (hors balance)

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Préparer l'eau de chaux la veille : une cuillère d'hydroxyde de calcium dans 1 L d'eau, agiter, laisser reposer, filtrer. Flacon bien bouché.
2. Sécher le sulfate de cuivre anhydre à l'étuve s'il est bleuté.
3. Mettre les béchers au réfrigérateur 30 minutes avant la séance.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le bec Bunsen est allumé par le professeur ; les élèves règlent seulement la virole.
2. Version C du TP 1 : démonstration au bureau, les élèves font les tests.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

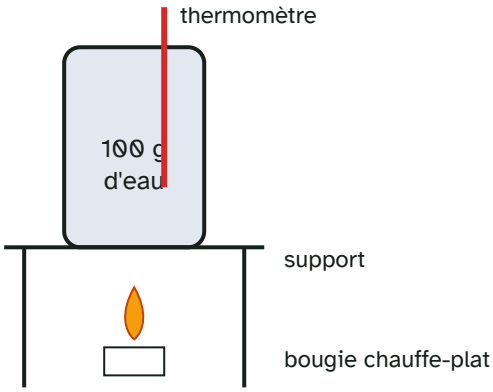
FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Bécher tenu trop longtemps au-dessus de la flamme : il se réchauffe et la buée disparaît (5 à 10 s suffisent).

Eau de chaux trop ancienne (déjà troublée par le CO_2 de l'air) : la refaire.

Mise en œuvre · TP 3



Dispositif du TP 3.

AVANT LA SÉANCE

1. Fixer la canette pour que le fond soit à 3 à 4 cm au-dessus de la mèche.
2. Prévoir un écran (feuille d'aluminium pliée) contre les courants d'air.

CE QUI PEUT RATER

Peser la bougie encore chaude et liquide : la paraffine coule. Laisser figer 1 minute.

Suie sous la canette (flamme trop proche) : la combustion devient incomplète ; remonter la canette.

ACTIVITÉ 1

Le triangle du feu

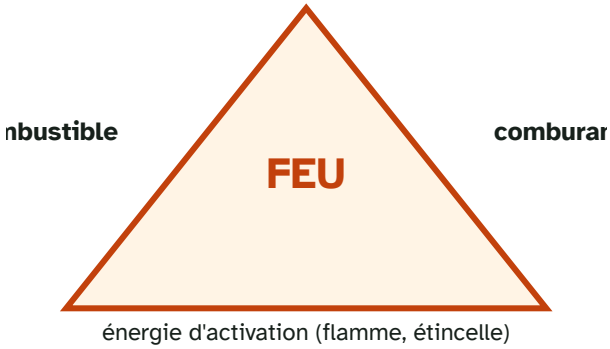
45 min

Objectif : identifier les trois conditions nécessaires à une combustion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le chalumeau oxyacétylénique de l'atelier utilise deux bouteilles : une d'acétylène et une d'oxygène. Pourquoi deux bouteilles ?



Le triangle du feu.

DOCUMENT · LE TRIANGLE DU FEU

Une **combustion** est une transformation chimique qui libère de l'énergie thermique (chaleur) et souvent de la lumière. Pour qu'elle ait lieu, il faut trois éléments : un **combustible** (il brûle), un **comburant** (le dioxygène, qui entretient la combustion) et une **énergie d'activation** (flamme, étincelle). Si l'un des trois manque, le feu s'éteint.

1 Dans le chalumeau oxyacétylénique, quel est le combustible ? le comburant ? APP

L'acétylène est le combustible ; l'oxygène (dioxygène) est le comburant.

2 Pourquoi utilise-t-on une bouteille d'oxygène au lieu de l'air ? ANA

L'air ne contient que 21 % de dioxygène ; avec du dioxygène pur, la flamme est beaucoup plus chaude (environ 3 100 °C) et permet de souder l'acier.

3 Qui fournit l'énergie d'activation quand on allume le chalumeau ? APP

L'allume-chalumeau (étincelle).

DOCUMENT · LES COMBUSTIBLES DE L'ATELIER

Combustible	Formule	Utilisation
propane	C_3H_8	chauffe, oxycoupage
acétylène	C_2H_2	soudage oxyacétylénique
gazole	mélange d'hydrocarbures	chariot élévateur, camion
carbone (charbon)	C	forge

4 Quels atomes forment le propane et l'acétylène ? Comment appelle-t-on ces composés ? APP

Des atomes de carbone et d'hydrogène ; ce sont des hydrocarbures.

Le triangle du feu

Objectif : identifier les trois conditions nécessaires à une combustion.

45 min

5 Pour chacune des actions suivantes, indique quel côté du triangle du feu est supprimé : fermer le robinet de gaz ; couvrir un feu de friteuse avec un couvercle ; arroser un feu de papier. ANA

Combustible ; comburant ; énergie (refroidissement).

Bouteille d'acétylène



inflammable



gaz sous pression

Bouteille d'oxygène



comburant



gaz sous pression

Les pictogrammes de danger des deux bouteilles du chalumeau.

6 Quel pictogramme se trouve sur les deux bouteilles ? Que signifie-t-il ? APP

Gaz sous pression : la bouteille contient un gaz comprimé ; chauffée, elle peut exploser.

7 Sur quelle bouteille se trouve le pictogramme « comburant » ? Pourquoi ? ANA

Sur la bouteille d'oxygène : le dioxygène est le comburant, il aide les matières à brûler.

8 Pourquoi les bouteilles d'oxygène doivent-elles être tenues loin des graisses et des huiles ? VAL

Le dioxygène pur est un comburant puissant : au contact des graisses (combustibles), il peut provoquer un feu ou une explosion.

DOCUMENT · LA TEMPÉRATURE DES FLAMMES

Flamme	Température
bougie	1 000 °C
chalumeau propane-air	1 900 °C
chalumeau oxyacétylénique	3 100 °C

9 L'acier fond vers 1 500 °C. Quelles flammes du tableau peuvent faire fondre l'acier ? ANA

La flamme du chalumeau propane-air et celle du chalumeau oxyacétylénique.

10 Pour souder, il faut faire fondre l'acier très vite, sur une petite zone. Quel chalumeau choisit-on ? Justifie. VAL

Le chalumeau oxyacétylénique : sa flamme est la plus chaude.

11 Un extincteur à dioxyde de carbone chasse l'air autour du feu. Quel élément du triangle du feu supprime-t-il ? ANA

Le comburant (le dioxygène de l'air).

12 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Il faut un combustible (acétylène) et un comburant (oxygène) : chaque gaz a sa bouteille ; ils sont mélangés seulement dans la buse du chalumeau.

TP 1A

Les produits d'une combustion · avec une bougie

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- une bougie sur une soucoupe
- un grand flacon en verre
- du sulfate de cuivre anhydre
- un bécher froid (sorti du réfrigérateur)
- de l'eau de chaux
- des allumettes

SÉCURITÉ

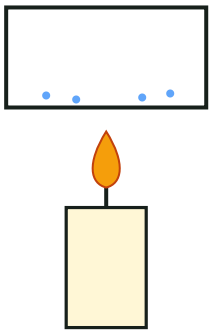
Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.

Partie A · L'eau



On tient un bécher froid retourné au-dessus de la flamme.

1 Allume la bougie. Tiens le bécher froid retourné au-dessus de la flamme pendant 10 secondes.

2 Observe la paroi du bécher. Dépose quelques grains de sulfate de cuivre anhydre sur la paroi.

1 Qu'observes-tu sur la paroi du bécher, puis sur le sulfate de cuivre ? APP

De la buée ; le sulfate de cuivre devient bleu.

2 Quel produit de la combustion as-tu identifié ? ANA

De l'eau.

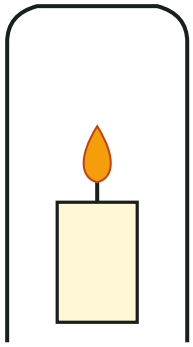
TP 1A

Les produits d'une combustion · avec une bougie

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Partie B · Le dioxyde de carbone



flacon renversé sur la bougie

On recouvre la bougie avec le flacon.

1 Recouvre la bougie allumée avec le flacon. Observe et note la durée jusqu'à l'extinction.

2 Retire le flacon, verse vite un peu d'eau de chaux, bouche et agite.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : la flamme s'éteint au bout de 15 s ; l'eau de chaux se trouble.

3 Pourquoi la flamme s'éteint-elle ? ANA

Elle a consommé le dioxygène de l'air du flacon : sans comburant, la combustion s'arrête.

4 Quel produit identifies-tu avec l'eau de chaux ? ANA

Le dioxyde de carbone.

5 La paraffine est formée d'atomes de carbone et d'hydrogène. D'où viennent les atomes de carbone du CO_2 et les atomes d'hydrogène de l'eau ? ANA

Ils viennent de la paraffine ; les atomes d'oxygène viennent du dioxygène de l'air.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La combustion complète d'un hydrocarbure dans le dioxygène de l'air produit du dioxyde de carbone et de l'eau.

TP 1B

Les produits d'une combustion · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- un bec Bunsen (butane ou propane), virole ouverte
- un bécher sec
- du sulfate de cuivre anhydre
- un bécher froid
- de l'eau de chaux
- un allume-gaz

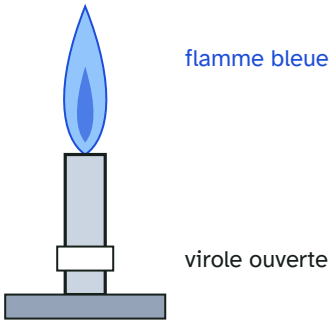
SÉCURITÉ

Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.



La flamme bleue du bec Bunsen, virole ouverte.

1. Le professeur allume le bec Bunsen, virole ouverte : la flamme est bleue.
2. Tiens le bécher froid retourné à 20 cm au-dessus de la flamme pendant 5 secondes. Dépose du sulfate de cuivre anhydre sur la paroi.
3. Tiens le bécher sec retourné au-dessus de la flamme pendant 10 secondes. Retourne-le, verse vite un peu d'eau de chaux et agite.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : buée sur le bécher froid ; sulfate de cuivre bleu ; eau de chaux troublée.

1 Note tes observations pour chaque test. APP

Buée et sulfate de cuivre bleu ; eau de chaux troublée.

TP 1B

Les produits d'une combustion · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

2 Quels produits de la combustion du butane as-tu identifiés ? ANA

L'eau et le dioxyde de carbone.

3 Quel gaz de l'air est nécessaire à la combustion ? Comment s'appelle son rôle ? APP

Le dioxygène ; c'est le comburant.

4 Le butane a pour formule C_4H_{10}. D'où viennent les atomes de carbone du CO_2 formé ? ANA

Du butane.

5 Ferme maintenant la virole. Comment la flamme change-t-elle ? VAL

Elle devient jaune, plus grande et éclairante.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La combustion complète d'un hydrocarbure produit du dioxyde de carbone et de l'eau.

TP 1C

Les produits d'une combustion · avec du charbon de bois

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le chalumeau brûle du propane ou de l'acétylène. Ces gaz sont des hydrocarbures, comme la paraffine d'une bougie. Quels produits la combustion d'un hydrocarbure forme-t-elle ?

MATÉRIEL

- un morceau de charbon de bois
- un bec Bunsen ou un chalumeau de table
- de l'eau de chaux
- une pince métallique
- un grand flacon en verre
- du sulfate de cuivre anhydre

SÉCURITÉ

Cheveux attachés, lunettes de protection. On ne se penche pas au-dessus de la flamme. On éteint la flamme avant de manipuler le flacon. L'eau de chaux est irritante pour les yeux.

TESTS D'IDENTIFICATION

Le **sulfate de cuivre anhydre**, blanc, devient **bleu** au contact de l'**eau**.

L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** (devient blanche) en présence de **dioxyde de carbone** CO_2.

1. Le professeur chauffe le charbon de bois jusqu'à ce qu'il rougeoie.
2. Plonge le charbon incandescent tenu à la pince dans le flacon d'air sec. Observe.
3. Retire le charbon. Verse un peu d'eau de chaux dans le flacon, bouche et agite.
4. Dépose quelques grains de sulfate de cuivre anhydre sur la paroi du flacon.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le charbon rougeoie plus fort puis s'éteint ; l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre reste blanc.

1 Note tes observations. APP

Le charbon rougeoie ; eau de chaux troublée ; sulfate de cuivre blanc.

2 Quel produit de la combustion du carbone as-tu identifié ? Lequel n'est pas formé ? ANA

Le dioxyde de carbone ; il ne se forme pas d'eau.

3 Le charbon est presque uniquement formé d'atomes de carbone. Explique pourquoi il ne se forme pas d'eau. ANA

Pour former de l'eau, il faut des atomes d'hydrogène ; le charbon n'en contient pas.

DOCUMENT

Un **hydrocarbure** (propane C_3H_8, butane C_4H_{10}, paraffine…) est formé d'atomes de carbone et d'hydrogène. Sa combustion complète produit du dioxyde de carbone **et de l'eau**.

TP 1C

Les produits d'une combustion · avec du charbon de bois

45 min

Objectif : réaliser une combustion et identifier les produits formés.

4 Prévois les produits de la combustion complète du propane du chalumeau. VAL

Du dioxyde de carbone et de l'eau.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La combustion complète d'un hydrocarbure produit du dioxyde de carbone et de l'eau ; celle du carbone ne produit que du dioxyde de carbone.

TP 2A

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

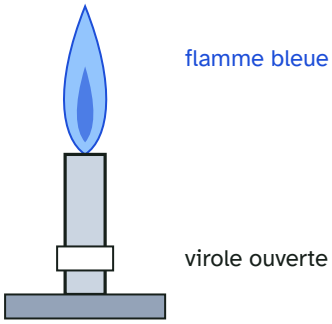
Un chalumeau mal réglé donne une flamme jaune qui noircit les pièces. Pourquoi, et est-ce dangereux ?

MATÉRIEL

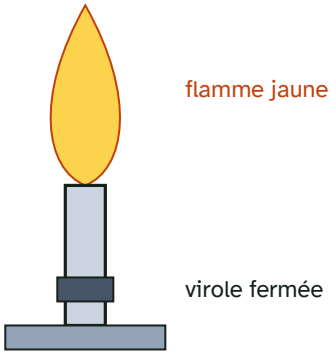
- un bec Bunsen (butane ou propane)
- une pince en bois
- une soucoupe en porcelaine
- un allume-gaz

SÉCURITÉ

Lunettes, cheveux attachés. La soucoupe devient très chaude : on la tient avec la pince et on la pose sur un support isolant.



Virole ouverte.



Virole fermée.

1. Allume le bec Bunsen virole fermée. Décris la flamme.
2. Passe la soucoupe dans la flamme pendant 3 secondes. Observe le dessous.
3. Ouvre progressivement la virole. Décris la flamme et recommence avec une partie propre de la soucoupe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : virole fermée : flamme jaune, éclairante, la soucoupe noircit ; virole ouverte : flamme bleue, peu éclairante, la soucoupe reste propre.

Virole	Couleur de la flamme	Dépôt sur la soucoupe	Arrivée d'air
fermée	**jaune, éclairante**	**noir (carbone)**	**faible**
ouverte	**bleue**	**aucun**	**importante**

1 Quel est le rôle de la virole ? ANA

Elle règle l'arrivée d'air, donc de dioxygène, dans le gaz.

2 Quelle est la substance noire déposée sur la soucoupe ? ANA

Du carbone (des suies).

TP 2A

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec un bec Bunsen

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

DOCUMENT

Quand le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : elle produit du **carbone** (suies) et du **monoxyde de carbone** CO, un gaz incolore, inodore et **mortel**, en plus du CO_2 et de l'eau.

3 Dans quel cas la combustion est-elle incomplète ? Justifie. ANA

Virole fermée : manque de dioxygène, flamme jaune, dépôt de carbone.

4 Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? APP

Il est incolore et inodore : on ne le détecte pas, et il est mortel.

5 Propose deux règles de sécurité quand on utilise un chalumeau ou un poêle à gaz dans un local. VAL

Bien régler la flamme (bleue) ; aérer le local ; installer un détecteur de monoxyde de carbone.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La flamme jaune indique une combustion incomplète par manque de dioxygène : elle produit des suies qui noircissent les pièces et du monoxyde de carbone, un gaz mortel.

TP 2B

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec une bougie

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un chalumeau mal réglé donne une flamme jaune qui noircit les pièces. Pourquoi, et est-ce dangereux ?

MATÉRIEL

- une bougie
- une pince en bois
- des allumettes
- une soucoupe en porcelaine
- un tube en verre (ou un rouleau d'aluminium) pour limiter l'arrivée d'air

SÉCURITÉ

Lunettes, cheveux attachés. La soucoupe devient chaude : on la tient avec la pince.

1. Allume la bougie. Décris la couleur de la flamme.
2. Passe la soucoupe dans le haut de la flamme pendant 3 secondes. Observe le dessous.
3. Entoure la bougie du tube pour limiter l'arrivée d'air. Décris la flamme et la fumée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : flamme jaune ; dépôt noir sur la soucoupe ; avec le tube, la flamme devient plus petite et fume.

1 Qu'observes-tu sur la soucoupe ? De quelle substance s'agit-il ? APP

Un dépôt noir de carbone (suies).

2 Que se passe-t-il quand l'arrivée d'air est limitée ? ANA

La flamme diminue et fume davantage : il manque du dioxygène.

DOCUMENT

Quand le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : elle produit du **carbone** (suies) et du **monoxyde de carbone** CO, un gaz incolore, inodore et **mortel**. La flamme d'une combustion complète est bleue ; celle d'une combustion incomplète est jaune.

3 La combustion de la bougie est-elle complète ? Justifie. ANA

Non : flamme jaune et dépôt de carbone.

4 Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? APP

Il est incolore et inodore et il est mortel.

5 Propose deux règles de sécurité quand on utilise un chalumeau dans un local. VAL

Régler la flamme pour qu'elle soit bleue ; aérer ; détecteur de monoxyde de carbone.

TP 2B

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec une bougie

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La flamme jaune signale une combustion incomplète par manque de dioxygène : elle produit des suies et du monoxyde de carbone, mortel.

COURS 1

Combustion complète et incomplète

30 min

Objectif : connaître les produits et les dangers d'une combustion.

I. La combustion

À RETENIR · COMBUSTION

Une **combustion** est une transformation chimique entre un **combustible** et un **comburant** (le dioxygène O_2 de l'air). Elle libère de l'**énergie thermique**.

Pour qu'une combustion démarre, il faut aussi une **énergie d'activation** (flamme, étincelle) : combustible, comburant et énergie forment le **triangle du feu**. Si l'un des trois manque, le feu s'éteint.

Les **hydrocarbures** sont des combustibles formés uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène : méthane CH_4, propane C_3H_8, butane C_4H_{10}, acétylène C_2H_2, essence, gazole.

Aujourd'hui, l'énergie utilisée dans le monde est **très majoritairement** obtenue par des combustions (charbon, pétrole, gaz).

II. Combustion complète

À RETENIR · COMBUSTION COMPLÈTE

Quand le dioxygène est en quantité suffisante, la combustion d'un hydrocarbure est **complète**. Elle produit du **dioxyde de carbone** CO_2 et de l'**eau** H_2O. La flamme est **bleue**.

La combustion complète du **carbone** (charbon) produit seulement du dioxyde de carbone.

Tests : l'eau de chaux se trouble avec le CO_2 ; le sulfate de cuivre anhydre bleuit avec l'eau.

EXEMPLE

On brûle du méthane CH_4 dans un bec à gaz bien réglé.

1. Cite les réactifs et les produits de cette combustion. APP

   Réactifs : méthane et dioxygène. Produits : dioxyde de carbone et eau.

2. Quel test permet de montrer qu'il se forme de l'eau ? APP

   Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

APPLICATION 1

Un poêle à granulés de bois brûle du carbone et des composés hydrogénés.

1. Prévois les produits de sa combustion complète. ANA

   Dioxyde de carbone et eau.

III. Combustion incomplète et dangers

À RETENIR · COMBUSTION INCOMPLÈTE

Quand le dioxygène **manque**, la combustion est **incomplète**. La flamme est **jaune** et éclairante. Elle produit aussi du **carbone** (suies, fumées noires) et du **monoxyde de carbone** CO.

Le monoxyde de carbone est un gaz **incolore, inodore et mortel** : il empêche le sang de transporter le dioxygène. Il faut aérer les locaux, entretenir les appareils et installer des détecteurs.

COURS 1

Combustion complète et incomplète

30 min

Objectif : connaître les produits et les dangers d'une combustion.

EXEMPLE

Un chaudronnier règle son chalumeau : la flamme est jaune et fumante.

1. La combustion est-elle complète ? Justifie. ANA

   Non : flamme jaune et fumées noires, il manque du dioxygène.

2. Comment doit-il régler le chalumeau ? VAL

   Augmenter l'arrivée de dioxygène jusqu'à obtenir une flamme bleue.

APPLICATION 2

Un chauffage d'appoint au gaz fonctionne dans un petit local fermé.

1. Quel danger existe si le dioxygène vient à manquer ? Propose deux précautions. VAL

   Formation de monoxyde de carbone, mortel ; aérer le local et installer un détecteur de CO.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

La combustion

1 Vocabulaire

1 Dans la combustion du butane dans l'air, nomme le combustible et le comburant. APP

Combustible : butane ; comburant : dioxygène.

2 Éteindre un feu

1 Pour chaque moyen d'extinction, indique quel élément du triangle du feu est supprimé : couper l'arrivée de gaz d'un chalumeau ; étouffer un feu avec une couverture anti-feu ; refroidir un feu de bois avec de l'eau. ANA

Le combustible ; le comburant ; l'énergie (refroidissement).

3 Hydrocarbure ou non ?

1 Parmi C_3H_8, CO_2, C_2H_2, H_2O, C_8H_{18}, lesquels sont des hydrocarbures ? Justifie. ANA

C_3H_8, C_2H_2 et C_8H_{18} : ils ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène.

Combustion complète

4 Associer les tests

1 Associe chaque test au produit qu'il met en évidence : eau de chaux ; sulfate de cuivre anhydre. APP

Eau de chaux : dioxyde de carbone ; sulfate de cuivre anhydre : eau.

5 Interpréter des tests

On brûle un combustible inconnu et on réalise les deux tests sur les produits : l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

1 Quels produits sont formés ? Justifie. ANA

Du dioxyde de carbone (eau de chaux troublée) et de l'eau (sulfate de cuivre bleu).

2 Le combustible peut-il être du charbon pur ? Explique. VAL

Non : le charbon (carbone) ne forme pas d'eau ; le combustible contient de l'hydrogène, c'est sans doute un hydrocarbure.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

6 La combustion du charbon

Dans une forge, on brûle du charbon de bois, formé presque uniquement de carbone.

1. Nomme le seul produit de sa combustion complète. APP

   Le dioxyde de carbone.

2. Quel test permet de l'identifier ? Décris le résultat attendu. APP

   L'eau de chaux : elle se trouble.

Combustion incomplète et dangers

7 Complète ou incomplète ?

1. Pour chaque observation, indique si la combustion est complète ou incomplète : flamme bleue ; fumée noire ; dépôt noir sur une casserole ; flamme jaune. ANA

   Complète ; incomplète ; incomplète ; incomplète.

8 Le gaz invisible

Chaque hiver, des intoxications au monoxyde de carbone ont lieu en France.

1. Pourquoi ne sent-on pas ce gaz ? APP

   Il est inodore et incolore.

2. Quels appareils peuvent en produire ? Cite-en deux. APP

   Chaudière, poêle, chauffe-eau, chauffage d'appoint, groupe électrogène mal réglés.

9 Le détecteur de monoxyde de carbone

Le détecteur de monoxyde de carbone sonne dans une cuisine équipée d'une chaudière au gaz.

1. Que faut-il faire immédiatement ? Cite trois gestes. VAL

   Ouvrir les fenêtres, arrêter la chaudière, sortir du logement et appeler les secours (18 ou 112).

2. Pourquoi un détecteur de fumée ne suffit-il pas ? ANA

   Le monoxyde de carbone est incolore et ne fait pas de fumée : seul un détecteur de monoxyde de carbone le repère.

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître et décrire une combustion complète ou incomplète.

10 Le groupe électrogène

Sur un chantier, un ouvrier fait tourner un groupe électrogène à essence dans un local fermé pour alimenter une meuleuse.

1 Pourquoi cette situation est-elle dangereuse ? ANA

Le moteur brûle de l'essence ; dans un local fermé le dioxygène s'épuise et il se forme du monoxyde de carbone mortel.

2 Rédige la consigne à afficher sur le groupe électrogène. COM

Ne jamais utiliser à l'intérieur ou dans un local fermé : danger de mort par intoxication au monoxyde de carbone.

Pour conclure

11 Problème · Le poste d'oxycoupage

Pour découper une tôle d'acier, on utilise un chalumeau propane-oxygène. La flamme de chauffe doit être bleue.

1 Quels produits forme la combustion complète du propane ? APP

Dioxyde de carbone et eau.

2 Le chalumeau donne une flamme jaune qui noircit la tôle. Explique ce qui se passe. ANA

Combustion incomplète par manque de dioxygène ; il se forme du carbone (suies) qui noircit la tôle.

3 Pourquoi l'atelier d'oxycoupage doit-il être bien ventilé, même avec une flamme bleue ? VAL

La combustion produit du CO_2 et consomme du dioxygène ; un mauvais réglage peut aussi produire du monoxyde de carbone.

12 Problème · La chaudière mal entretenue

Un chauffagiste contrôle une chaudière au gaz naturel (méthane CH_4). La flamme est jaune et le bas du conduit est noirci.

1 Quels produits forme la combustion complète du méthane ? APP

Du dioxyde de carbone et de l'eau.

2 Que montrent la flamme jaune et le dépôt noir ? ANA

Une combustion incomplète par manque de dioxygène : il se forme du carbone et du monoxyde de carbone.

3 Rédige le conseil que le chauffagiste donne au client. COM

Faire entretenir la chaudière chaque année, ne jamais boucher les aérations et installer un détecteur de monoxyde de carbone.

TP 3

L'énergie libérée par une combustion

Objectif : calculer l'énergie libérée par la combustion d'une masse de combustible et la comparer à l'énergie reçue.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

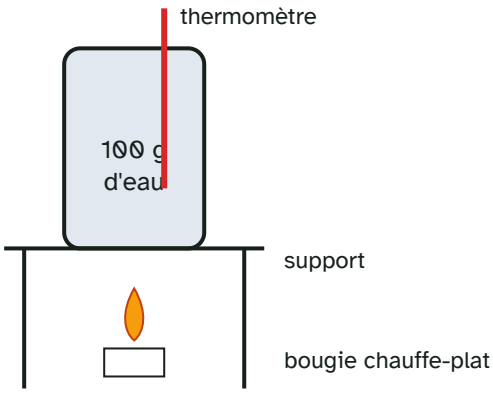
Pour chauffer une tôle avant pliage, le chaudronnier utilise un chalumeau. Quelle énergie la combustion libère-t-elle, et en profite-t-on entièrement ?

MATÉRIEL

- une bougie chauffe-plat
- une balance au dixième de gramme
- un thermomètre
- une canette vide sur un support
- une éprouvette graduée
- un chronomètre

SÉCURITÉ

La canette et le support deviennent chauds. On éteint la bougie avant de la peser.



La bougie chauffe 100 g d'eau dans la canette.

1. Pèse la bougie : masse m_1.
2. Verse 100 mL d'eau (100 g) dans la canette. Note la température initiale.
3. Allume la bougie sous la canette. Agite doucement avec le thermomètre.
4. Après 15 minutes, éteins la bougie, note la température finale, puis pèse la bougie : masse m_2.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : m_1 = 12,40 g ; m_2 = 11,60 g ; température de 18 °C à 48 °C.

m_1 (g)	m_2 (g)	Masse brûlée (g)	Température initiale	Température finale
12,40	11,60	0,80	18 °C	48 °C

1 Calcule la masse de paraffine brûlée. RÉA

12,40 − 11,60 = 0,80 g.

TP 3

L'énergie libérée par une combustion

Objectif : calculer l'énergie libérée par la combustion d'une masse de combustible et la comparer à l'énergie reçue.

45 min

DONNÉES

Énergie libérée par la combustion de 1 g de paraffine : 42 kJ.

Énergie reçue par l'eau : $Q = m \times 4{,}18 \times \Delta\theta$ en joules, avec m la masse d'eau en grammes et $\Delta\theta$ l'élévation de température en °C.

2 Calcule l'énergie libérée par la combustion de la paraffine brûlée. RÉA

0,80 × 42 = 33,6 kJ.

3 Calcule l'énergie reçue par l'eau en joules, puis en kJ. RÉA

Q = 100 × 4,18 × 30 = 12 540 J ≈ 12,5 kJ.

4 Compare les deux énergies. Calcule le pourcentage de l'énergie libérée reçu par l'eau. ANA

12,5 ÷ 33,6 ≈ 0,37, soit environ 37 %.

5 Où est passé le reste de l'énergie ? ANA

Elle a chauffé l'air, la canette et le support : une partie est perdue autour.

6 Propose une amélioration du dispositif pour mieux chauffer l'eau. VAL

Protéger la flamme des courants d'air avec un écran, rapprocher la flamme, isoler la canette.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La combustion libère de l'énergie thermique, proportionnelle à la masse de combustible brûlée ; une partie seulement chauffe la pièce, le reste est perdu dans l'air.

ACTIVITÉ 2

Le dioxyde de carbone de la livraison

Objectif : calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée par différents modes de transport.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise doit livrer une cuve en inox de 2 tonnes à un client situé à 450 km. Quel mode de transport rejette le moins de dioxyde de carbone ?

DOCUMENT · ÉMISSIONS DE {{CO2}} POUR TRANSPORTER LA CUVE (ORDRES DE GRANDEUR)

Mode de transport	CO_2 émis par km pour la cuve
camion seul (porteur 19 t)	0,90 kg
camion complet partagé avec d'autres livraisons	0,18 kg
train de marchandises	0,02 kg

DOCUMENT · LE GAZOLE

Le camion roule au gazole, un mélange d'hydrocarbures. La combustion de 1 L de gazole rejette environ **2,6 kg de CO_2**.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée pour la livraison avec le camion seul. RÉA

450 × 0,90 = 405 kg.

2 Calcule cette masse avec le camion partagé, puis avec le train. RÉA

450 × 0,18 = 81 kg ; 450 × 0,02 = 9 kg.

3 Le camion seul consomme 35 L de gazole aux 100 km. Calcule le volume de gazole pour 450 km, puis la masse de CO_2 rejetée. Compare avec le tableau. RÉA

35 × 4,5 = 157,5 L ; 157,5 × 2,6 ≈ 410 kg, proche de 405 kg.

4 Par combien les émissions sont-elles divisées si l'on choisit le train plutôt que le camion seul ? RÉA

405 ÷ 9 = 45.

5 D'où vient l'énergie qui fait avancer le camion ? Quel organe la transforme en mouvement ? ANA

De la combustion du gazole ; le moteur thermique transforme l'énergie thermique en énergie mécanique.

DOCUMENT · LE MOTEUR DU CAMION

Le moteur thermique transforme seulement **40 %** environ de l'énergie libérée par la combustion en énergie mécanique ; le reste chauffe le moteur, l'air et les gaz d'échappement. La combustion de 1 L de gazole libère environ **36 MJ**.

6 Calcule l'énergie libérée par la combustion des 157,5 L de gazole du trajet. RÉA

157,5 × 36 = 5 670 MJ.

7 Calcule l'énergie mécanique réellement utilisée pour faire avancer le camion. RÉA

5 670 × 0,40 = 2 268 MJ.

ACTIVITÉ 2

Le dioxyde de carbone de la livraison

Objectif : calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée par différents modes de transport.

45 min

8 Sous quelle forme le reste de l'énergie est-il perdu ? ANA

Sous forme d'énergie thermique : il chauffe le moteur, l'air et les gaz d'échappement.

9 Pourquoi rejeter moins de CO_2 est-il important ? APP

Le CO_2 est un gaz à effet de serre : son augmentation accentue le réchauffement climatique.

10 Le train n'arrive pas chez le client : la cuve doit faire les 20 derniers km en camion seul. Calcule les émissions totales de cette solution et conclus. VAL

430 × 0,02 + 20 × 0,90 = 8,6 + 18 = 26,6 kg : bien moins que 405 kg.

11 Rédige une recommandation pour le service logistique. COM

Privilégier le train ou le transport partagé pour les longues distances : les émissions de CO_2 sont divisées par 5 à 15.

COURS 2

Équation, énergie et dioxyde de carbone

Objectif : ajuster l'équation d'une combustion et calculer l'énergie et la masse de CO2 produites.

30 min

I. L'équation de la combustion

À RETENIR · AJUSTER UNE ÉQUATION

Une **équation de réaction** modélise la transformation : réactifs → produits. Au cours d'une réaction, les **atomes se conservent** : il y a le même nombre d'atomes de chaque sorte de chaque côté.

On ajuste l'équation en plaçant des **nombres** devant les formules (jamais à l'intérieur). Méthode : on ajuste d'abord C, puis H, puis O.

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

EXEMPLE

On veut écrire l'équation de la combustion complète du propane C_3H_8.

1. Combien faut-il de CO_2 pour retrouver les 3 atomes de carbone ? Combien de H_2O pour les 8 atomes d'hydrogène ? RÉA

   3 CO_2 ; 4 H_2O.

2. Compte les atomes d'oxygène dans les produits et ajuste le dioxygène. Écris l'équation. RÉA

   3 × 2 + 4 = 10 atomes, donc 5 O_2 : C_3H_8 + 5 O_2 → 3 CO_2 + 4 H_2O.

APPLICATION 1

L'acétylène du chalumeau a pour formule C_2H_2.

1. Ajuste l'équation : 2 C_2H_2 + … O_2 → … CO_2 + … H_2O. RÉA

   2 C_2H_2 + 5 O_2 → 4 CO_2 + 2 H_2O.

II. Énergie libérée et dioxyde de carbone

À RETENIR · ÉNERGIE ET MASSE DE {{CO2}}

L'énergie libérée par une combustion est **proportionnelle** à la masse de combustible brûlé. Les données donnent l'énergie libérée par 1 kg (le **pouvoir calorifique**) : propane 46 MJ/kg, butane 46 MJ/kg, gazole 43 MJ/kg.

La masse de CO_2 dégagée est aussi **proportionnelle** à la masse brûlée : 1 kg de propane rejette environ 3,0 kg de CO_2.

Le CO_2 est un **gaz à effet de serre** : l'augmentation de sa concentration dans l'atmosphère accentue le **réchauffement climatique**. Les **moteurs thermiques** convertissent l'énergie de la combustion en énergie mécanique.

COURS 2

Équation, énergie et dioxyde de carbone

Objectif : ajuster l'équation d'une combustion et calculer l'énergie et la masse de CO2 produites.

30 min

EXEMPLE

Une bouteille de propane contient 13 kg de gaz.

1. Calcule l'énergie libérée par la combustion complète de toute la bouteille. RÉA

   13 × 46 = 598 MJ.

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée. RÉA

   13 × 3,0 = 39 kg.

APPLICATION 2

Un chalumeau de chauffe consomme 0,6 kg de propane par heure.

1. Calcule l'énergie libérée en 2 h 30 min. RÉA

   0,6 × 2,5 = 1,5 kg ; 1,5 × 46 = 69 MJ.

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée pendant cette durée. RÉA

   1,5 × 3,0 = 4,5 kg.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : ajuster une équation et calculer une énergie et une masse de dioxyde de carbone.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Ajuster une équation

13 Compter les atomes

1 Compte les atomes de chaque sorte dans 3 CO_2 + 4 H_2O. RÉA

C : 3 ; O : 10 ; H : 8.

14 Vérifier une équation

1 L'équation C + O_2 → CO_2 est-elle ajustée ? Justifie. ANA

Oui : 1 C et 2 O de chaque côté.

15 Ajuster

1 Ajuste : CH_4 + … O_2 → CO_2 + … H_2O. RÉA

CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O.

2 Ajuste : 2 C_4H_{10} + … O_2 → … CO_2 + … H_2O. RÉA

2 C_4H_{10} + 13 O_2 → 8 CO_2 + 10 H_2O.

Énergie et dioxyde de carbone

16 Énergie libérée

1 Calcule l'énergie libérée par la combustion de 2,5 kg de butane (46 MJ/kg). RÉA

115 MJ.

2 Calcule l'énergie libérée par 40 kg de gazole (43 MJ/kg). RÉA

1 720 MJ.

17 Masse de CO_2

La combustion de 1 kg de butane rejette 3,03 kg de CO_2.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée par une cartouche de 190 g de butane. RÉA

0,19 × 3,03 ≈ 0,58 kg.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : ajuster une équation et calculer une énergie et une masse de dioxyde de carbone.

18 La forge au charbon

Une forge brûle 5 kg de charbon (carbone) par jour. 1 kg de carbone brûlé rejette 3,67 kg de CO_2 et libère 33 MJ.

1. Écris l'équation de la combustion complète du carbone. APP

   $C + O_2 \rightarrow CO_2$.

2. Calcule l'énergie libérée et la masse de CO_2 rejetée en une journée. RÉA

   165 MJ ; 18,35 kg.

19 Le chauffage de l'atelier

L'atelier est chauffé par un aérotherme au propane qui brûle 180 kg de propane par mois en hiver (46 MJ/kg ; 3,0 kg de CO_2 par kg).

1. Calcule l'énergie libérée en un mois en MJ, puis en kWh (1 kWh = 3,6 MJ). RÉA

   180 × 46 = 8 280 MJ ; 8 280 ÷ 3,6 = 2 300 kWh.

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée en un mois. RÉA

   540 kg.

3. Une pompe à chaleur fournirait la même énergie en rejetant 70 kg de CO_2. Calcule le pourcentage de réduction. RÉA

   (540 – 70) ÷ 540 ≈ 87 %.

Pour conclure

20 Problème · Le chalumeau oxyacétylénique

Une bouteille contient 6 kg d'acétylène C_2H_2. Données : 1 kg d'acétylène libère 48 MJ et rejette 3,4 kg de CO_2.

1. Ajuste l'équation de la combustion complète de l'acétylène. RÉA

   $2\ C_2H_2 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 2\ H_2O$.

2. Calcule l'énergie libérée par la bouteille entière. RÉA

   6 × 48 = 288 MJ.

3. Calcule la masse de CO_2 rejetée. RÉA

   6 × 3,4 = 20,4 kg.

4. Rédige une phrase reliant l'usage du chalumeau et le réchauffement climatique. COM

   Chaque bouteille brûlée rejette environ 20 kg de CO_2, un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique.

INTERRO 20'

La combustion des hydrocarbures

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Cite les trois éléments du triangle du feu. — APP 2 pts

Combustible, comburant, énergie d'activation.

2 Quels sont les produits de la combustion complète d'un hydrocarbure ? Comment les identifie-t-on ? — APP 2 pts

CO_2 (eau de chaux troublée) et eau (sulfate de cuivre anhydre bleu).

3 Donne deux signes d'une combustion incomplète et le nom du gaz dangereux formé. — APP 2 pts

Flamme jaune, dépôt de carbone ; monoxyde de carbone.

4 Ajuste l'équation : $C_3H_8 + … O_2 \rightarrow … CO_2 + … H_2O$. — RÉA 2 pts

$C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$.

5 1 kg de propane libère 46 MJ. Calcule l'énergie libérée par 3,5 kg. — RÉA 2 pts

161 MJ.

DS 1 h

La combustion des hydrocarbures

… / 20

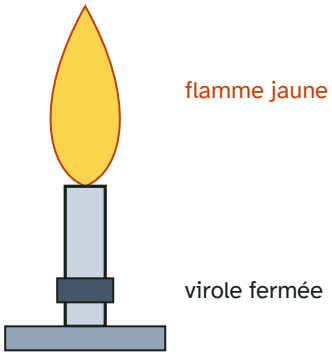
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le réglage du chalumeau — 6 pts

Un apprenti allume un chalumeau propane-air. La flamme est jaune et dépose du noir sur la pièce.



1.1 Nomme le combustible et le comburant. — APP 1 pt

Propane ; dioxygène de l'air.

1.2 Quel est le nom du dépôt noir ? — APP 1 pt

Du carbone (suies).

1.3 La combustion est-elle complète ? Justifie avec deux observations. — ANA 2 pts

Non : flamme jaune et dépôt de carbone.

1.4 Quel gaz dangereux risque de se former ? Que doit faire l'apprenti ? — VAL 2 pts

Le monoxyde de carbone ; augmenter l'arrivée d'air pour obtenir une flamme bleue, et aérer.

2 Les produits de la combustion — 4 pts

Le professeur brûle du butane C_4H_{10} et réalise deux tests : l'eau de chaux se trouble ; le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

2.1 Ajuste l'équation : $2\ C_4H_{10} + \ldots\ O_2 \rightarrow \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$. — RÉA 2 pts

$2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$.

2.2 Explique ce que montre chaque test. — ANA 2 pts

L'eau de chaux troublée montre la présence de CO_2 ; le sulfate de cuivre bleu montre la présence d'eau.

DS 1 h

La combustion des hydrocarbures

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le chauffage avant pliage

10 pts

Pour plier une tôle épaisse, on la chauffe avec un chalumeau qui consomme 1,2 kg de propane par heure.
Données : 46 MJ/kg ; 3,0 kg de CO_2 par kg de propane.

3.1 Calcule la masse de propane brûlée en 45 min. — RÉA 2 pts

1,2 × 0,75 = 0,9 kg.

3.2 Calcule l'énergie libérée et la masse de CO_2 rejetée. — RÉA 3 pts

0,9 × 46 = 41,4 MJ ; 0,9 × 3 = 2,7 kg.

3.3 La tôle reçoit 12 MJ. Calcule le pourcentage de l'énergie libérée reçu par la tôle. Est-ce cohérent ? — VAL 3 pts

12 ÷ 41,4 ≈ 29 % ; oui, une grande partie chauffe l'air.

3.4 Rédige deux arguments en faveur d'un chauffage par induction électrique. — COM 2 pts

Pas de combustion donc pas de CO_2 ni de CO dans l'atelier ; l'énergie est mieux transmise à la tôle (moins de pertes).

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2				
RÉA réaliser	2.1, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé